

Hamiltonův variační princip

$$\delta S = 0$$

Ize formulovat dirichletův princip celí fyzikl :

Vývoj soustavy v $t \in [t_1, t_2]$ se děje tak, že variace

akce je vana nula. S je tzv. funkcionál akce

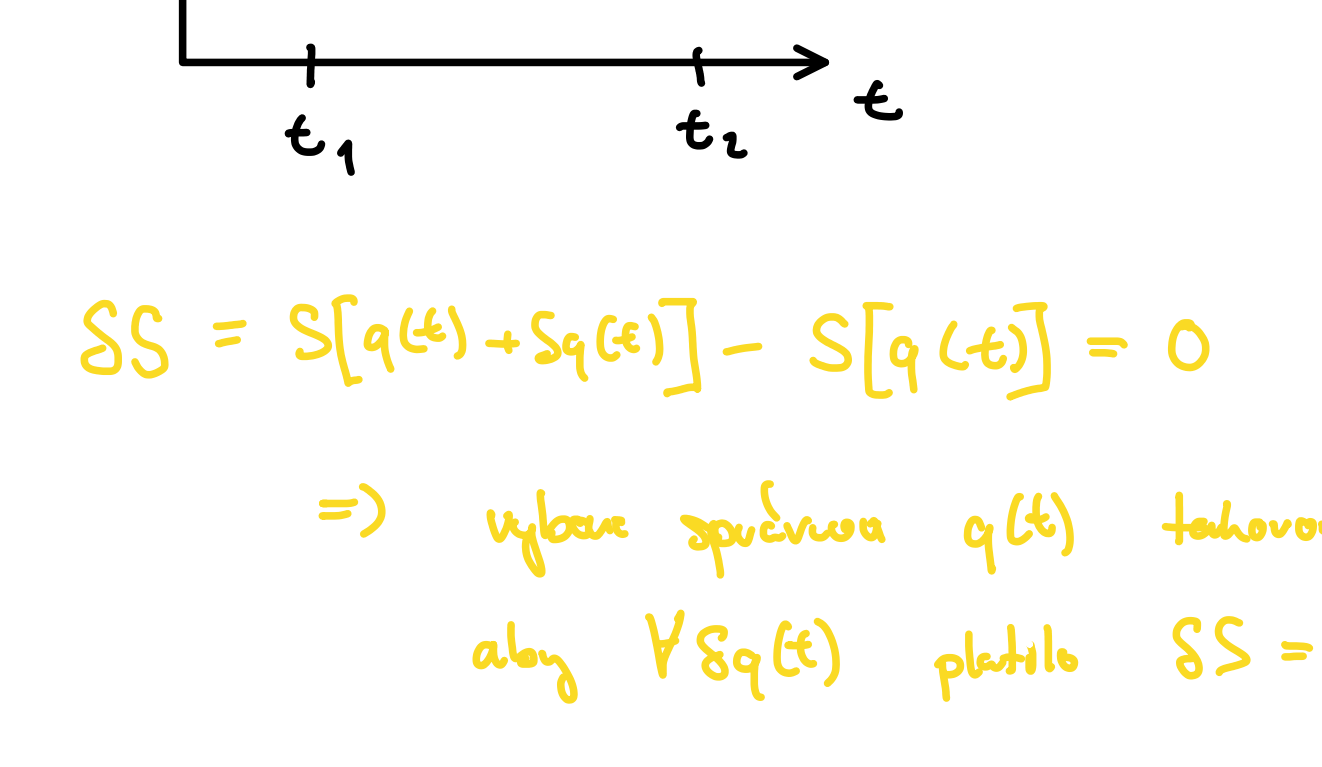
definovaný :

$$S := \int_{t_1}^{t_2} L(q(\epsilon), \dot{q}(\epsilon), \epsilon) d\epsilon$$

sin William Rowan Hamilton (1805 - 1865)

Z E-L variac :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad \} \quad \text{LR II}$$



$$\delta S = S[q(t) + \delta q(t)] - S[q(t)] = 0$$

$\Rightarrow$ výbore spřehova $q(t)$ takovou,

aby $\forall \delta q(t)$ platilo $\delta S = 0$

$$\delta S = S[q(t) + \delta q(t)] - S[q(t)] =$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} L(q(t) + \delta q(t), \dot{q}(t) + \delta \dot{q}(t), t) dt$$

$$- \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

$$\approx \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right] dt$$

$\int$ zanedbatelne variace $q(t)$ a $\dot{q}(t)$

$$\stackrel{pp}{=} \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \right] dt$$

$\int$ pro izochronni derivace $\delta \dot{q}_i = \frac{d \delta q_i}{dt}$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt$$

$\checkmark$ musl platit + pro bezdelou variaci, lokalni variaci na j

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Plati : pro spojita pole - prict stupni volnosti ji stejne

jako $\mathbb{R}$ napr. stena :

$\Rightarrow$ trvic pole



$$q^i(t) \quad i \in \mathbb{N}$$

$\downarrow$ spojite prostora

$$q^x(t) := q(x, t) \quad x \in \mathbb{R}$$

$\downarrow$ vice dimenzi prostoru

$$\Phi(x, y, z, t) - \text{skalarni pole}$$

$\downarrow$ relativisticky

$$\Phi(x^\mu)$$

$\downarrow$ skalarni pole

$$A_\mu(x^\mu) \quad g_{\mu\nu}(x^\mu)$$

Maxwell Einstein

Stale plati, ze evolutni rovnice jsou $\delta S = 0$

$$\Rightarrow \text{kustota Lagrangeana} \quad \mathcal{L} := \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{L}{\Delta V}$$

$$\Rightarrow S = \int_{\text{obst}} L dV dt = \int_{\text{obst}} L dx dy dz dt = \int_{\text{obst}} L d\Omega$$

$$\Rightarrow S = \iiint_{\text{obst}} \mathcal{L} d\Omega, \text{ kde } \mathcal{L} = \mathcal{L}(\Phi(x^\mu), \Phi_{,\mu}(x^\mu), x^\mu)$$

$$\text{kde } \Phi_{,\mu} = \frac{\partial \Phi}{\partial x^\mu}$$

Přivoda vztahuje takovl pole, pro kterl $\delta S = 0$

$\Rightarrow$ zobecnit Euler-Lagrangeovy rovnice :

$$\sum_{n=0}^3 \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_{,\mu}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi} = 0$$

Teorem Emmy Noetherové

Má-li fyzikální systém (tedy jeho akce) nějakou spojitou

symetrii, tak poh existuje ji odpovídající fyzikální veličina,

ktaná se zachovává.

Jak poznat symetrii : L a tedy S jsou invariantní při

transformaci : $t \rightarrow t' = t + \epsilon T(t, q)$ $\leftarrow$ lokální funkce

(místní vlna) $q^i \rightarrow q'^i = q^i + \epsilon Q^i(t, q^i)$ $\leftarrow$ generalizovaný transformace

$\Rightarrow$ infinitesimální transformace

$\uparrow$ vlna $\rightarrow$ generátor

$\rightarrow$ transformace

• prostorová translace :

$$t' = t \quad x' = x + \epsilon \quad y' = y$$

• prostorová rotace

$$t' = t \quad r' = r \quad \varphi' = \varphi + \epsilon$$

• časová translace

$$t' = t + \epsilon \quad x' = x \quad y' = y$$

$\rightarrow$ tedy konečných transformací tvoří Lieovu grupu

$$\epsilon = 0 \quad \dots \text{identita}$$

$$\epsilon \rightarrow -\epsilon \quad \dots \text{inverzní prvek (inverzní transformace)}$$

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 \quad \dots \text{skladání transformací}$$

• obsahují spojitě nekonečno prvků

Systém má symetrii vůči dané transformaci, jestliže je

vůči ní invariantní funkcionál akce :

$$S'[q^i(t')] = S[q^i(t)]$$

a navíc má nil Lagrangeova funkce L v obou proměnných

stejně tvar :

$$L'(q^i(t'), \dot{q}^i(t'), t') = L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t)$$

Má-li systém symetrii vůči transformaci generalizovaný

T a Q^i , pak je utvářena $\mathcal{Z}$:

$$\mathcal{Z} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} (Q^i - \dot{q}^i T) + LT$$

integrální podmínka, tj $\frac{d\mathcal{Z}}{dt} = 0$

Dle

$$0 = S' - S = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t'), \dot{q}^i(t'), t') dt' - \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t'), \dot{q}^i(t'), t') dt' = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) dt$$

$$= \int_{t_1 + \epsilon T_1}^{t_2 + \epsilon T_2} L(\epsilon) d\epsilon = \int_{t_1}^{t_2} L(\epsilon) d\epsilon + \int_{t_1 + \epsilon T_1}^{t_1} L(\epsilon) d\epsilon + \int_{t_2}^{t_2 + \epsilon T_2} L(\epsilon) d\epsilon$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} L(\epsilon) d\epsilon + [\epsilon LT]_{t_1}^{t_2}$$

dt

$$L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) \approx L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) + \frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i$$

$$\Rightarrow 0 = S' - S = [\epsilon LT]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i \right] dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right) \right] dt + [\epsilon LT]_{t_1}^{t_2}$$

$$= \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i + \epsilon LT \right]_{t_1}^{t_2}$$

$\delta q^i(t)$ he vyřadit jako izochronní změnu polohy

δq^i a změnu polohy v dané době změny

$$q^i(t - \epsilon) = q^i(t) - \epsilon \dot{q}^i$$

$$\Rightarrow \epsilon Q^i = \delta q^i + \dot{q}^i \epsilon T$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} (Q^i - \dot{q}^i T) + LT \right]_{t_1}^{t_2} = [\mathcal{Z}]_{t_1}^{t_2} = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{Z}(t) = \text{konst.}$$

důsledky pro hlavní symetrie

• invariance vůči prostorové translaci (homogenita prostoru)

$$T = 0 \quad Q^x = 1 \quad Q^y = 0 \quad Q^z = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{Z} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \text{konst.}$$

$$\text{pro } L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(y, z)$$

nil translacní symetrii $\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} \dots$ z.z. hybnost:

• invariance vůči prostorové rotaci (izotropie pole)

$$T = 0 \quad Q^r = 0 \quad Q^\varphi = 1$$

$$\Rightarrow \mathcal{Z} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{konst.}$$

$$\text{pro } L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - V(r)$$

$$\mathcal{Z} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m r^2 \dot{\varphi} \dots \text{z.z. moment hybnosti}$$

• invariance vůči časové translaci

$$T = 1 \quad Q^i = 0 \quad \forall i \in \mathbb{N} \cap [1, n]$$

$$\Rightarrow -\mathcal{Z} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L = h \dots \text{z.z. zachovávaná energie}$$